



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第三章 多维随机变量及其分布

孙磊磊

2025年10月14日



提纲

	联合	边缘	条件	独立
多维/二维随机变量	联合分布函数	边缘分布函数	条件分布函数	相互独立
二维离散型随机变量	联合分布律	边缘分布律	条件分布律	
二维连续型随机变量	联合概率密度	边缘概率密度	条件概率密度	



二维随机变量及其分布

在实际问题中，试验结果有时需要同时用两个或两个以上的随机变量来描述。

例如：

用温度和风力来描述天气情况；

通过对含碳、含硫量的测定来研究钢的成分；

研究生复试面试的成绩（五个变量）

要研究这些随机变量之间的联系，就需考虑若干个随机变量，即多维随机变量及其取值规律——**多维随机变量分布**。



二维随机变量及其分布

定义： 设 Ω 为随机试验的样本空间，

$$\forall \omega \in \Omega \rightarrow \exists (X(\omega), Y(\omega)) \in R^2$$

则称二维向量 (X, Y) 为**二维随机变量**，或**二维随机向量**

问题：

二维随机变量作为一个整体的概率特性？

其中每一个随机变量的概率特性与整体的概率特性之间的关系？



二维随机变量的联合分布函数

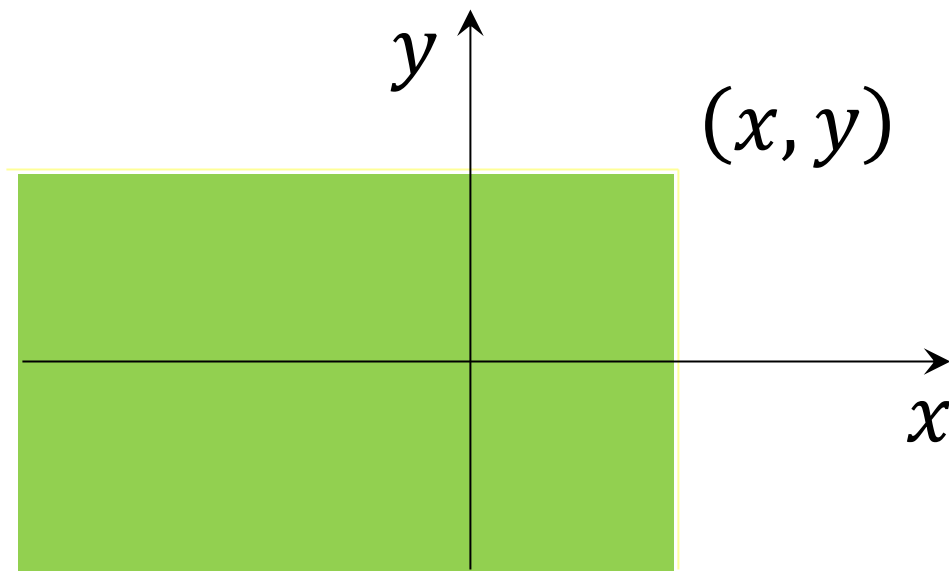
定义： 设 (X, Y) 为二维随机变量，对于任何一对实数 (x, y) ，事件 $(X \leq x) \cap (Y \leq y)$ ，记为 $(X \leq x, Y \leq y)$ ，的概率 $P(X \leq x, Y \leq y)$ 是一个二元实函数 $F(x, y)$ ，称为二维随机变量 (X, Y) 的**分布函数**，即

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$



分布函数的几何意义

如果用平面上的点 (x, y) 表示二维随机变量 (X, Y) 的一组可能的取值, 则 $F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 表示 (X, Y) 的取值落入下图所示的角形区域的概率

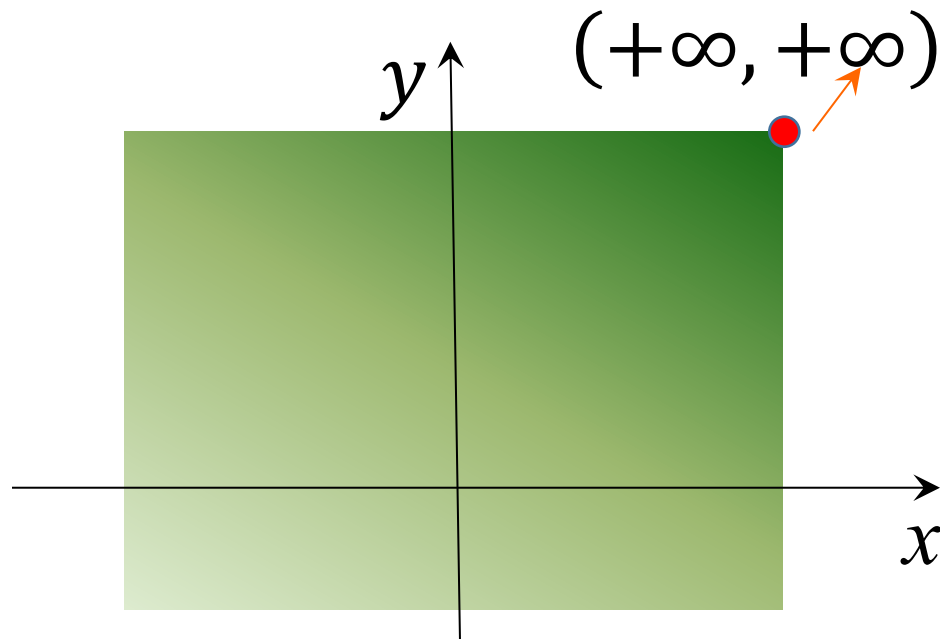




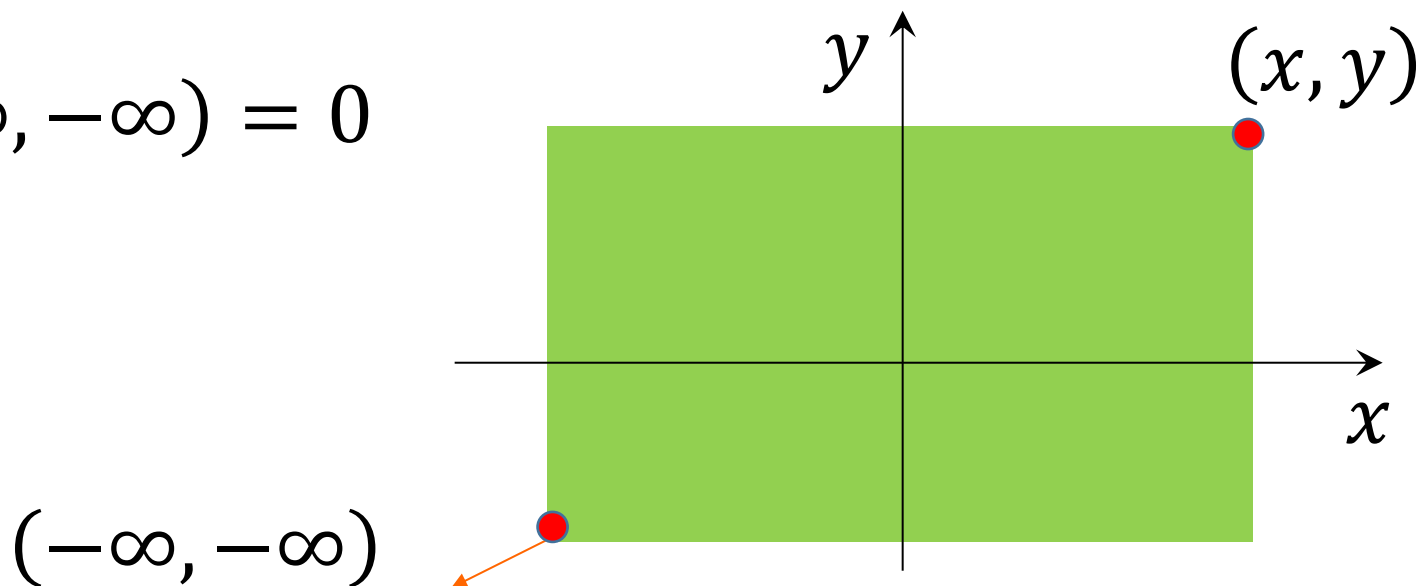
联合分布函数的性质

1) $0 \leq F(x, y) \leq 1$

$$F(+\infty, +\infty) = 1$$



$$F(-\infty, -\infty) = 0$$

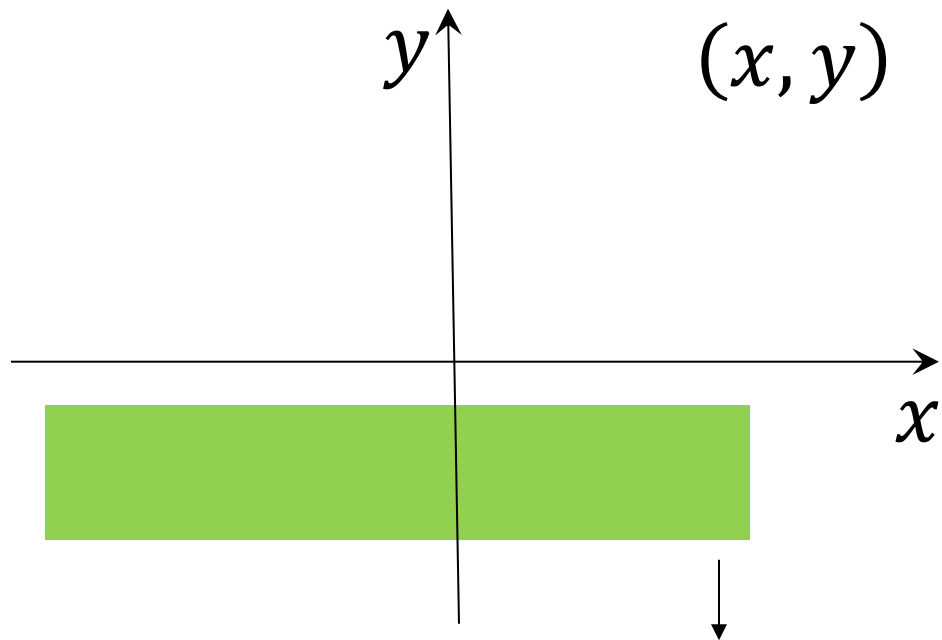




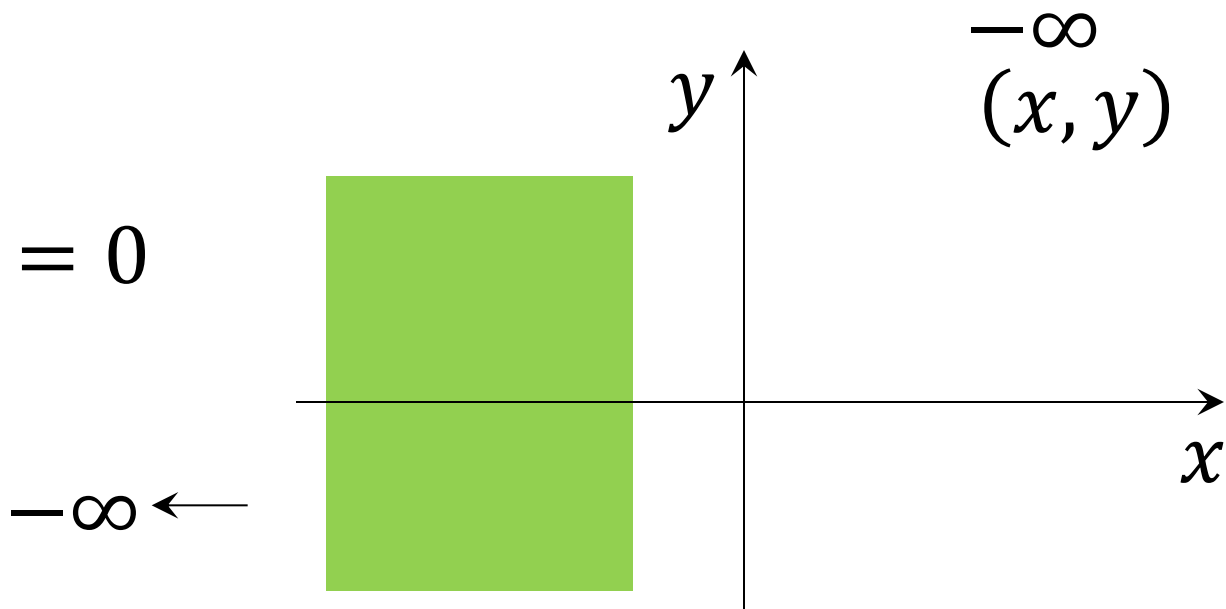
联合分布函数的性质

1) $0 \leq F(x, y) \leq 1$

$$F(x, -\infty) = 0$$



$$F(-\infty, y) = 0$$





联合分布函数的性质

2) 对每个变量单调不减

固定 x , 对任意的 $y_1 < y_2$, $F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$

证明:

$(X \leq x, Y \leq y_1)$ 包含于 $(X \leq x, Y \leq y_2)$

$$P(X \leq x, Y \leq y_1) \leq P(X \leq x, Y \leq y_2)$$

$$F(x, y_1) \leq F(x, y_2)$$

同理,

固定 y , 对任意的 $x_1 < x_2$, $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$



联合分布函数的性质

3) 对每个变量右连续

$$F(x_0, y_0) = F(x_0 + 0, y_0)$$

$$F(x_0, y_0) = F(x_0, y_0 + 0)$$

$$F(x_0 + 0, y_0)$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(X \leq x_0 + \Delta x, Y \leq y_0)$$

$$= P(X \leq x_0, Y \leq y_0)$$

$$= F(x_0, y_0)$$

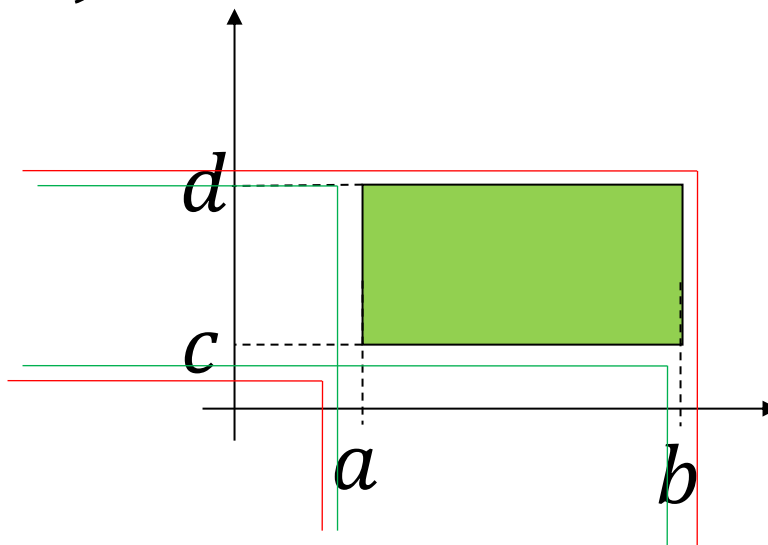


联合分布函数的性质

4) 对于任意的 $a < b, c < d$

$$F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c) \geq 0$$

事实上 $F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c) = P(a < X \leq b, c < Y \leq d)$



可以证明：凡满足上述性质的二元函数 $F(x, y)$ 都可以是某个二维随机变量的分布函数



例题

例1 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} (a - e^{-2x})(b - e^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

1) 确定常数 a, b

2) 求 $P(X > 0, Y \leq 2)$

解: 1) 利用分布函数的性质

$$1 = F(+\infty, +\infty) = a \cdot b$$

$$\begin{aligned} 0 &= F(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x, y) \\ &= (a - 1)(b - e^{-y}) \end{aligned}$$

对任意 $y > 0$ 都成立, 因此, $a - 1 = 0$ $\Rightarrow a = 1$
 $\Rightarrow b = 1$



例题

解： 1) 利用分布函数的性质

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-y}), & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$2) P\{X > 0, Y \leq 2\} = P\{0 < X < +\infty, -\infty < Y \leq 2\}$$

$$\begin{aligned} & P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ & = F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c) \end{aligned}$$

$$= F(+\infty, 2) - F(+\infty, -\infty) - F(0, 2) + F(0, -\infty)$$

$$= 1 \cdot (1 - e^{-2}) - 0 - 0 + 0 = 1 - e^{-2}$$



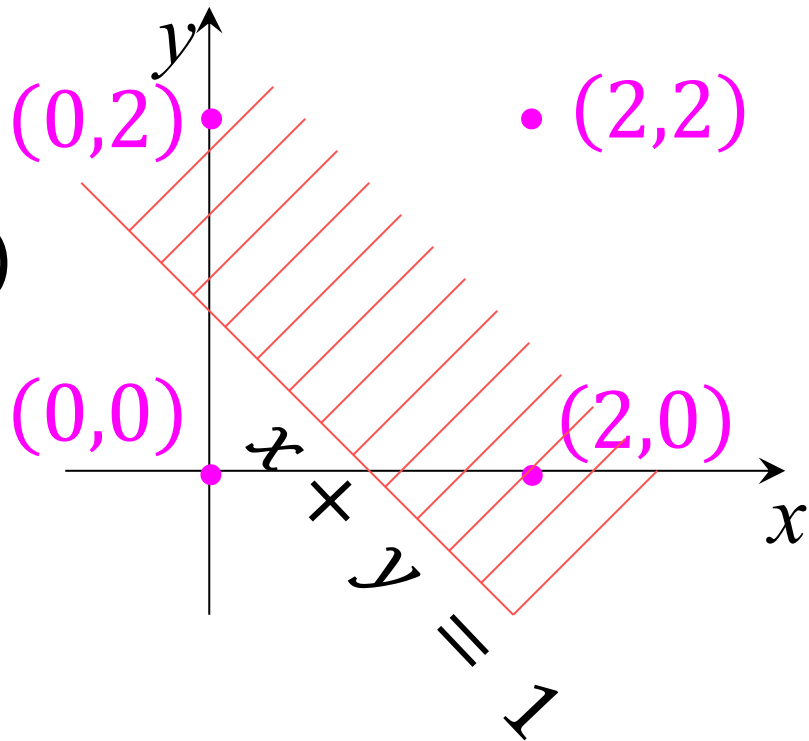
例题

例2 设 $F(x, y) = \begin{cases} 0, & x + y < 1 \\ 1, & x + y \geq 1 \end{cases}$

问 $F(x, y)$ 能否成为二维随机变量的分布函数?

解

$$\begin{aligned} & F(2, 2) - F(0, 2) \\ & - F(2, 0) + F(0, 0) \\ & = 1 - 1 - 1 + 0 \\ & = -1 \end{aligned}$$



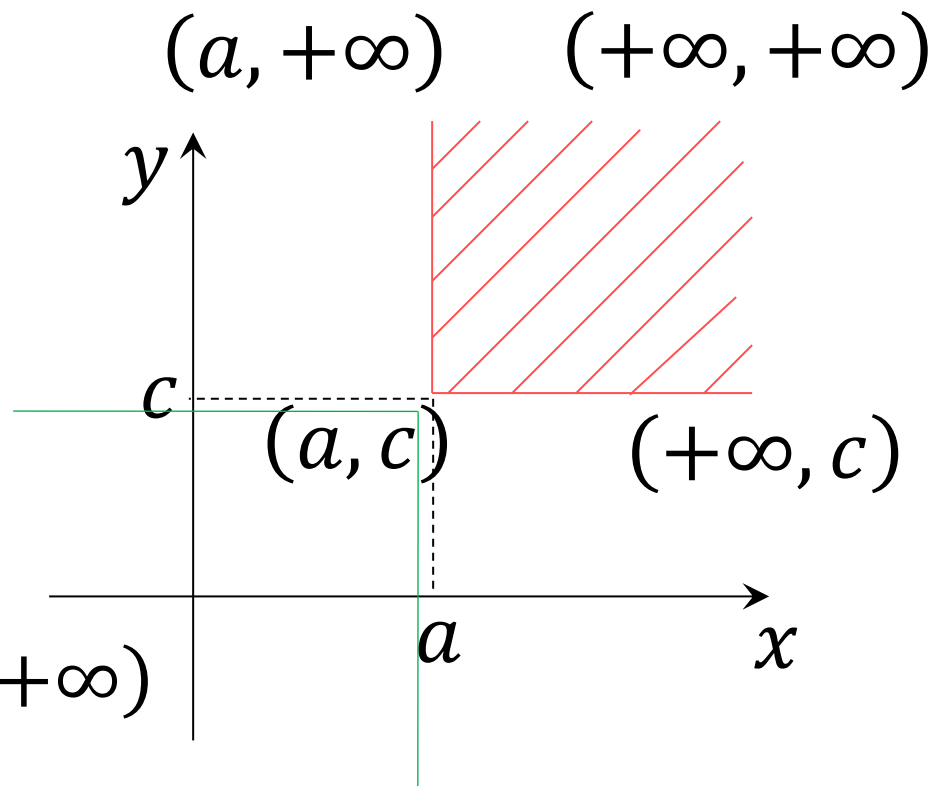
故 $F(x, y)$ 不能作为二维随机变量的分布函数



联合分布函数的性质

注意：对于二维随机变量

$$P(X > a, Y > c) \neq 1 - F(a, c)$$



$$P(X > a, Y > c)$$

$$= P(a < X < +\infty, c < Y < +\infty)$$

$$= 1 - F(+\infty, c) - F(a, +\infty) + F(a, c)$$



提纲

	联合	边缘	条件	独立
多维/二维随机变量	联合分布函数	边缘分布函数	条件分布函数	相互独立
二维离散型随机变量	联合分布律	边缘分布律	条件分布律	
二维连续型随机变量	联合概率密度	边缘概率密度	条件概率密度	



二维离散型随机变量

定义：若二维随机变量 (X, Y) 的所有可能的取值为：有限多个或无穷可列多个，则称 (X, Y) 为**二维离散型随机变量**。

与一维随机变量相对应，要描述二维离散型随机变量的概率特性，常用其

- 联合分布律
- 联合分布函数



二维离散型随机变量的分布律

定义： 设 (X, Y) 的所有可能的取值为

$$(x_i, y_j), \quad i, j = 1, 2, \dots$$

则称 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$

为二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律。



联合分布律

X \ Y	Y					
	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{ij} \geq 0$ $\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	

$$P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots$$

随机点 (X, Y) 落在任一区域 D 的概率

$$P\{(X, Y) \in D\} = \sum_{(x_i, y_j) \in D} p_{ij}$$



联合分布函数

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

$$= \sum_{(x_i, y_j) \in D} p_{ij}$$

$$= \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}$$

$X \backslash Y$				
	y_1	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	p_{i1}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

(x, y)

$$D = \{(-\infty, x), (-\infty, y)\}$$

已知联合分布律，可以求出其联合分布函数



由已知分布函数也可以求出其联合分布律

$$\begin{aligned} & P(X = x_i, Y = y_j) \\ &= P(X \leq x_i, Y \leq y_j) - P(X < x_i, Y \leq y_j) \\ &\quad - P(X \leq x_i, Y < y_j) + P(X < x_i, Y < y_j) \\ &= F(x_i, y_j) - F(x_i - 0, y_j) - F(x_i, y_j - 0) \\ &\quad + F(x_i - 0, y_j - 0) \end{aligned}$$



联合分布函数

由已知分布函数也可以求出其联合分布律

$X \backslash Y$				
	y_1	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	p_{i1}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$



例题

例3 随机变量 X 在 1,2,3,4 四个整数中等可能地取一个值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 等可能地取一整数, 试求 (X, Y) 的分布律

解: 由乘法公式, $\{X = i, Y = j\}$ 的概率为

$$P\{X = i, Y = j\} = P\{X = i\} \cdot P\{Y = j | X = i\}$$

$$= \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{4}$$

	$X = 1$	$X = 2$	$X = 3$	$X = 4$
$Y = 1$	1/4	1/8	1/12	1/16
$Y = 2$	0	1/8	1/12	1/16
$Y = 3$	0	0	1/12	1/16
$Y = 4$	0	0	0	1/16



例题

例4 甲、乙两盒内均有3只晶体管，其中
甲盒内有1只正品，2只次品；
乙盒内有2只正品，1只次品。

第一次从甲盒内随机取出2只管子放入乙盒内；
第二次从乙盒内随机取出2只管子。

以 X, Y 分别表示第一、二次取出的正品管子的
数目，试求 (X, Y) 的分布律以及 $P\{(X, Y) \in D\}$
其中， $D: \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 2\}$



例题

解： 由题意，

X 的可能取值为 0,1

Y 的可能取值为 0,1,2

(X, Y) 的可能取值为：

$(0,0), (0,1), (0,2), (1,0), (1,1), (1,2)$

$\{X = 0\}$ 表示从甲盒内取出2只次品管子放入乙盒内，此时乙盒内有2只正品，3只次品

	$Y = 0$	$Y = 1$	$Y = 2$
$X = 0$	3/30	?	?
$X = 1$	?	?	?

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 0|X = 0\}$$

$$= \frac{C_2^2}{C_3^2} \cdot \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{30}$$



例题

解： $\{X = 0\}$ 表示从甲盒内取出2只次品管子放入乙盒内，此时乙盒内有2只正品，3只次品

$$\begin{aligned} P\{X = 0, Y = 0\} &= P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 0|X = 0\} \\ &= \frac{C_2^2}{C_3^2} \cdot \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{X = 0, Y = 1\} &= P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 1|X = 0\} \\ &= \frac{C_2^2}{C_3^2} \cdot \frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} = \frac{6}{30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{X = 0, Y = 2\} &= P\{X = 0\} \cdot P\{Y = 2|X = 0\} \\ &= \frac{C_2^2}{C_3^2} \cdot \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{30} \end{aligned}$$



例题

解： $\{X = 1\}$ 表示从甲盒取出1只正品和1只次品放入乙盒，此时乙盒内有3只正品，2只次品

$$\begin{aligned} P\{X = 1, Y = 0\} &= P\{X = 1\} \cdot P\{Y = 0|X = 1\} \\ &= \frac{C_1^1 C_2^1}{C_3^2} \cdot \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{2}{30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{X = 1, Y = 1\} &= P\{X = 1\} \cdot P\{Y = 1|X = 1\} \\ &= \frac{C_1^1 C_2^1}{C_3^2} \cdot \frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} = \frac{12}{30} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{X = 1, Y = 2\} &= P\{X = 1\} \cdot P\{Y = 2|X = 1\} \\ &= \frac{C_1^1 C_2^1}{C_3^2} \cdot \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{6}{30} \end{aligned}$$



例题

解：于是， (X, Y) 的联合分布律为

	$Y = 0$	$Y = 1$	$Y = 2$
$X = 0$	$3/30$	$6/30$	$1/30$
$X = 1$	$2/30$	$12/30$	$6/30$

2) 求 $P\{(X, Y) \in D\}$, $D: \{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 2\}$

$$P\{(X, Y) \in D\}$$

$$= P\{X = 0, Y = 2\} + P\{X = 1, Y = 1\} + P\{X = 1, Y = 2\}$$

$$= \frac{1}{30} + \frac{12}{30} + \frac{6}{30} = \frac{19}{30}$$



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

